

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGHIÊN CỨU/ ỨNG DỤNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO
ADVANCED DIGITAL IMAGE PROCESSING

1. Thông tin tổng quát (general information)

- Tên học phần:	Xử lý ảnh nâng cao
- Mã số học phần:	IT1.648.3
- Ngành/Chuyên ngành đào tạo	Công nghệ thông tin
- Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☒ Kiến thức cơ bản	☐ Kiến thức chuyên ngành
☒ Kiến thức cơ sở ngành	☒ Kiến thức ngành
- Số tín chỉ:	03
+ Số tiết lý thuyết:	30
+ Số tiết học trực tuyến (nếu có)	
+ Bài tập lớn	10
+ Số tiết Thảo luận, Bài tập:	15
+ Số tiết thực hành	15
+ Số tiết tự học:	90
- Học phần tiên quyết:	
- Học phần học trước:	
- Học phần song hành:	
- Yêu cầu khác đối với học phần:	Phòng học có máy chiếu/Bảng thông minh

(Số tiết phân bổ cho lý thuyết, thảo luận, bài tập, bài tập lớn, thực hành, thí nghiệm điển và bài tập tự học tùy theo học phần cụ thể)

2. Mô tả học phần (course descriptions)

(vị trí của học phần đối với CTĐT, những mục đích và nội dung chính yếu của học phần, kỹ năng yêu cầu)

Học phần này nhằm cung cấp cho Học viên các kiến thức cơ bản trong xử lý ảnh như: thu nhận ảnh, cải thiện và nâng cao chất lượng ảnh, phân tích ảnh, mã hoá ảnh hay quá trình nhận dạng ảnh.

3. Nguồn học liệu (learning resources: course books, reference books, and softwares)

(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

[1] Nhập môn xử lý ảnh số - Lương Mạnh Bá & Nguyễn Thanh Thủy - NXB Khoa học kỹ thuật.

Tài liệu khác:

[1] Xử lý ảnh bằng máy tính – Ngô Diên Tập – NXB Khoa học kỹ thuật.

[2] Vision par ordinateur Outil Fondamentaux – R. Horaud & O.Monge – Hermes Edition.

[3] Fundamentals of Digital Image Processing – A.K. Jain – Prentice Hall.

[4] Image Processing Toolbox – Matlab

4. Mục tiêu học phần (course goals)

(các mục tiêu tổng quát của học phần, thể hiện sự liên quan với CDR của CTĐT được phân nhiệm cho MH, Viết cô đọng)

Mục tiêu (G.x) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	CDR liên quan của CTĐT [3]
G.1	Hiểu và áp dụng kiến thức thuật toán cũng như có thể tham gia vào thiết kế và triển khai ứng dụng phần mềm liên quan đến xử lý ảnh trong thực tiễn.	CDR6,7 (1.3)
G.2	Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm trong thảo luận các nội dung môn học và làm bài tập lớn.	CDR9,10,11 (2.3, 2.4)

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT và chuẩn đầu ra CDIO tương ứng.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CDR HP cấp độ 3 (G.x.y) [1]	Mô tả CDR học phần [2]	Mức độ chung HP theo Bloom [3]
G.1.1	Mô tả và áp dụng được phương pháp, thuật toán xử lý ảnh để giải quyết các bài toán thực tế.	1.3 - TUA3
G.1.2	Áp dụng những kiến thức đã học để tự tìm hiểu các bài toán xử lý ảnh trên thực tế.	2.3 – U4
G.2	Hiểu và áp dụng kỹ năng làm việc nhóm và làm bài tập lớn.	2.4 – TUA4

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR học phần, bao gồm các động từ chủ động theo Bloom's Taxonomy, khuyến khích viết tích hợp kỹ năng và kiến thức [3]: Mức độ năng lực mà HP đảm trách theo hoạt động TUA.

6. Đánh giá học phần (course assessment)

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần)

Thành phần đánh giá [1]	Hình thức đánh giá (A.x.y) [2]	CDR học phần (G.x.y) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Tỷ lệ (%) [5]
A1. Đánh giá quá trình	A1.1. Kiểm bài tập trên lớp và ở nhà	G.1.1	- Chuyên cần - Làm đầy đủ các bài tập ở lớp và ở nhà đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.	20%
	A1.2. Kiểm tra thực hành trên máy tính.	G.1.1 G.1.2	- Chương trình máy tính hoạt động đúng đắn. - Thực hiện đầy đủ các tác vụ xử lý ảnh được yêu cầu.	20%
A2. Đánh giá kết thúc học phần ít nhất 50%)	A2.1. Thi trắc nghiệm trên giấy	G.1.1 G.1.2	Hiểu các kiến thức của môn học, qua đó trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết và áp dụng thực tiễn của xử lý ảnh.	60%

[1]: Các thành phần đánh giá của học phần. [2]: Các bài đánh giá. [3]: Các CDR được đánh giá. [4]: Tiêu chí đánh giá. [5]: Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm học phần.

7. Khung kế hoạch giảng dạy:

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của học phần, Việc giảng dạy kỹ năng trong môn học có thể dạy lý thuyết và áp dụng hoặc có thể học qua trải nghiệm). Trong môn học này, kỹ năng được dạy theo phương pháp trải nghiệm, được tích hợp trong môn học.

TT	Nội dung [2]	Số tiết	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Chương 1. Giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh 1.1. Lịch sử phát triển 1.2. Các ứng dụng của xử lý ảnh 1.3. Hệ thống xử lý ảnh 1.4. Các khái niệm cơ bản 1.5. Các công cụ nền tảng của xử lý ảnh	4LT + 1BT + 2TH	G.1.1 G.1.2	Giảng viên: - Giới thiệu về môn học - <i>Sử dụng phương pháp truyền đạt thuyết giảng (lecturing)</i> để truyền đạt nội dung toàn chương - Ra bài tập, hướng dẫn Học viên làm bài tập, hướng dẫn Học viên thực hành Học viên: - Học ở lớp: Nghe giảng lý thuyết, làm bài tập, thực hành trên phòng máy tính. - Học ở nhà: Làm bài tập củng cố kỹ năng lập trình Matlab	A1.1 A1.2 A1.3 A2
2	Chương 2. Thu nhận và biểu diễn ảnh 2.1. Vai trò và vị trí của hệ thống thu nhận ảnh 2.2. Lý thuyết thu nhận ảnh 2.3. Lý thuyết về màu trong xử lý ảnh 2.4. Biểu diễn toán học của hình ảnh	4LT + 1BT + 1TL+ 2TH	G.1.1 G.1.2	Giảng viên: - Sử dụng phương pháp thuyết giảng (lecturing) truyền đạt nội dung chương - Ra bài tập, hướng dẫn Học viên làm bài tập - Kiểm tra kiến thức chương 1,2 Học viên: - Học ở lớp: Nghe giảng lý thuyết, làm bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên, làm bài kiểm tra kiến thức chương 1, 2 - Học ở nhà: Làm bài tập củng cố kiến thức chương 1, 2	A1.1 A1.2 A1.3 A2
3	Chương 3. Cải thiện chất lượng ảnh 3.1. Vai trò và vị trí của giai đoạn cải thiện chất lượng ảnh 3.2. Cải thiện ảnh bằng các toán tử không gian: 3.3. Khôi phục ảnh	4LT + 1BT + 1TL+ 2TH	G.1.1 G.1.2 G2	Giảng viên: - Giảng mục 3.1- 3.4 <i>Sử dụng phương pháp truyền đạt thuyết giảng (lecturing)</i> - Hướng dẫn Học viên thảo luận các mục 3.5 sử dụng phương pháp <i>đôi bạn cùng tiến (peer-to-peer)</i>	A1.1 A1.2 A1.3 A2

				Học viên: - Học ở lớp: Nghe giảng lý thuyết mục 3.1- 3.2; thảo luận kiến thức mục 3.3, - Học ở nhà: Làm bài tập củng cố kiến thức chương 3.	
4	Chương 4. Biến đổi Fourier và ứng dụng trong xử lý ảnh 4.1. Khái niệm về biến đổi Fourier 4.2. Biến đổi Fourier 4.3. Một số ứng dụng của biến đổi Fourier	4LT + 1BT + 1TL+ 2TH	G.1.1 G.1.2 G2	Giảng viên: - Hướng dẫn học theo phương pháp <i>mô hình đảo ngược (flipped-classroom)</i> hoặc <i>phương pháp học nhóm (Team-based-learning)</i> . - Ra bài tập chương - Kiểm tra chương 3,4 Học viên: - Học ở lớp: Thảo luận, làm bài tập nhóm - Thực hiện bài kiểm tra - Hoàn thành bài thực hành - Học ở nhà: tìm hiểu các kiến thức mục liên quan và hoàn thành bài tập chương	A1.1 A1.2 A1.3 A2
	Chương 5. Tách biên ảnh 5.1. Vai trò và vị trí của tách biên ảnh trong hệ thống xử lý ảnh 5.2. Khái niệm biên ảnh 5.3. Phương pháp và các toán tử đạo hàm 5.4. Dò biên theo quy hoạch động 5.5. Các phương pháp khác	4LT + 1BT + 1TL+ 2TH	G.1.1 G.1.2 G2	Giảng viên: - Thuyết giảng các nội dung của chương - Nếu bài tập hướng dẫn Học viên thảo luận làm bài tập để hiểu sâu sắc các nội dung của chương bằng <i>phương pháp học nhóm (Team-based-learning)</i> . - Ra bài tập chương Học viên: - Học ở lớp: Nghe giảng, thảo luận và làm bài tập nhóm, thực hành, hoàn thành bài thực hành - Học ở nhà: tìm hiểu các kiến thức liên quan và hoàn thành bài tập chương	A1.1 A1.2 A1.3 A2
6	Chương 6. Phân đoạn ảnh 6.1. Tổng quan về phân đoạn ảnh 6.2. Các phương pháp cơ bản trong phân đoạn ảnh	4LT + 1BT + 1TL+ 2TH	G.1.1 G.1.2 G2	Giảng viên: - Thuyết giảng các nội dung của chương - Hướng dẫn Học viên hiểu sâu hơn nội dung bài học thông qua một số bài tập <i>sử dụng phương pháp đôi bạn cùng tiến (peer-to-peer)</i> hoặc <i>phương pháp học nhóm (Team-based-learning)</i> . - Ra bài tập chương - Ra bài kiểm tra chương 5,6	A1.1 A1.2 A1.3 A2

				Học viên: - Học ở lớp: nghe giảng và làm bài tập nhóm, thực hành, thực hiện bài kiểm tra - Học ở nhà: tìm hiểu các kiến thức liên quan và hoàn thành bài tập chương.	
7	Chương 7. Một số chủ đề nâng cao 7.1. Thủy văn và giấu tin trong ảnh 7.2. Phát hiện ảnh giả mạo 7.3. Ứng dụng học máy và học sâu trong các bài toán xử lý ảnh	6LT+ 3BT+ 1TL+ 3TH	G.1.1 G.1.2 G2	Giảng viên: - Thuyết giảng các nội dung của chương - Hướng dẫn Học viên hiểu sâu hơn nội dung bài học thông qua một số bài tập sử dụng phương pháp đôi bạn cùng tiến (<i>peer-to-peer</i>) hoặc phương pháp học nhóm (<i>Team-based-learning</i>). - Ra bài tập chương - Ra bài kiểm tra chương 5,6 Học viên: - Học ở lớp: nghe giảng và làm bài tập nhóm, thực hành, thực hiện bài kiểm tra - Học ở nhà: tìm hiểu các kiến thức liên quan và hoàn thành bài tập chương.	A1.1 A1.2 A1.3 A2

[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.y). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.y).

8. Quy định của học phần (*course requirements and expectations*)

Học viên phải tham dự đầy đủ các bài kiểm tra, phải tham gia ít nhất 80% buổi học trên lớp và 80% số buổi thực hành trên phòng máy, tham gia bảo vệ bài tập lớn mới được tính điểm đánh giá kết thúc học phần.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/ Bộ môn: Khoa Công nghệ thông tin/ Bộ môn Công nghệ phần mềm
- Địa chỉ và email liên hệ: P310, Nhà A9

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. HOÀNG VĂN THÔNG

TS. NGUYỄN HIẾU CƯỜNG

PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Công nghệ phân tích